금융통계 · FINANCIAL STATISTICS

제 2 장 무위험자산

Risk-Free Assets

금전의 시간가치 · 단리 · 복리 · 연속 복리 · 현금흐름 · 무이표채권 · 이표채권 · 자금시장계정

교재 : M. Capiński & T. Zastawniak, Mathematics for Finance: An Introduction to Financial Engineering

OVERVIEW

목차

2.1 금전의 시간가치

- 2.1.1 단순이자율 (단리)
- 2.1.2 주기적 복리
- 2.1.3 지급액의 흐름
- 2.1.4 연속 복리
- 2.1.5 여러 가지 복리 방법의 비교

2.2 자금시장

- 2.2.1 무이표채권
- 2.2.2 이표채권
- 2.2.3 자금시장계정

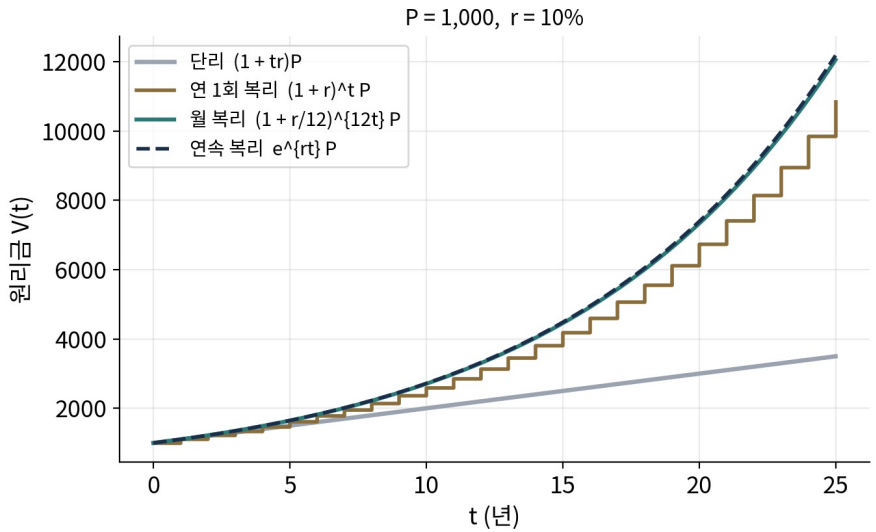
2.1

금전의 시간가치

Time value of money: 오늘의 1 원은 1 년 뒤의 1 원보다 가치가 크다

왜 시간가치인가 ?

- 오늘 받은 돈은 예금해서 이자를 받을 수 있다 → 같은 금액이라도 빨리 받을수록 가치가 크다
- 원금 P 를 투자하면 시점 t 의 가치 V(t) 는 **이자율 r 과 이자 계산 방법**에 따라 달라진다
- **미래가치 (future value):** 오늘의 P 가 t 년 후 얼마가 되는가
- **현재가치 (present value):** t 년 후의 V(t) 는 오늘 얼마의 가치인가 (할인 , discounting)
- 이 장의 기본 가정 : 이자율 r 은 알려져 있고 일정 (무위험자산), 시간 t 는 년 단위



단리 : 원금에만 이자가 붙는다

$$V(t) = (1 + t\,r)\,P$$

$$K(0,t) = \frac{V(t) - V(0)}{V(0)} = t\,r$$

$$V(0) = (1 + t\,r)^{-1}\,V(t) \qquad (\text{discount factor } (1+tr)^{-1})$$

- 이자는 원금 P 에만 비례해서 시간에 따라 선형으로 증가
- 수익률 K(0, t) = tr 도 시간에 비례
- 주로 1 년 미만의 단기 거래 (예금 , 대출) 에서 사용

예제 단리

- P = 1,000, r = 10%: 6 개월 후 1,050, 1 년 후 1,100, 3 년 후 1,300
- 1 년 후 1,100 을 받는 채권의 현재가치 = 1,100 / (1 + 0.1) = 1,000
- 문제 : 90 일 후 10,200 을 받으려면 r = 8% 단리로 오늘 얼마를 예금 ? → 10,200 / (1 + 0.08·90/365) = 10,002.7

복리 : 이자에도 이자가 붙는다

$$V(t) = \left(1 + \frac{r}{m}\right)^{tm} P$$

$$V(0) = \left(1 + \frac{r}{m}\right)^{-tm} V(t)$$

m: 1 년에 이자를 계산하는 횟수 (연 1 회 m = 1, 반기 m = 2, 분기 m = 4, 월 m = 12, 일 m = 365)

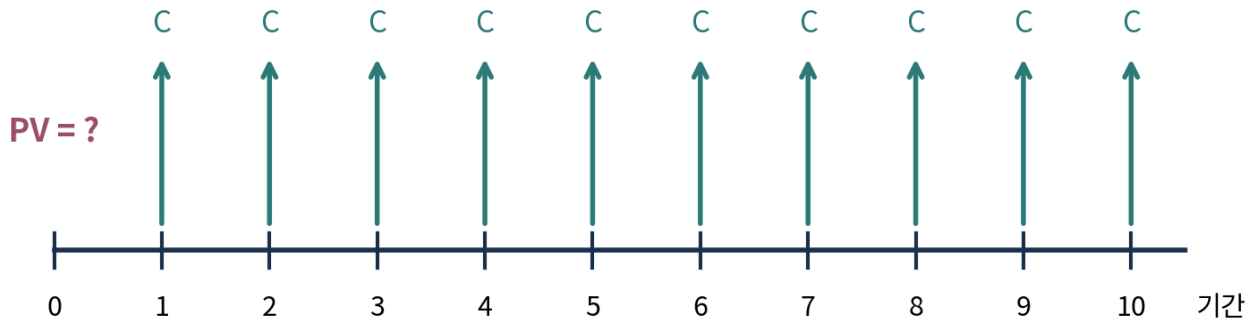
P = 1,000, r = 10%, t = 1	m	V(1)	실효이자율 r_e
연 1 회	1	1,100.00	10.000%
반기	2	1,102.50	10.250%
분기	4	1,103.81	10.381%
월	12	1,104.71	10.471%
일	365	1,105.16	10.516%
연속 (m → ∞)	**∞**	**1,105.17**	**10.517%**

$$\left(1 + \frac{r}{m}\right)^{m} = 1 + r_e \qquad (r_e : \text{ effective rate})$$

예제 두 배가 되는 시간

- r = 6% 연복리 : $(1.06)^t = 2 \rightarrow t = \ln 2 / \ln 1.06 = 11.90$ 년
- "72 의 법칙 ": 72 / 6 = 12 년 (근사)
- 3 년 후 1,000,000 원의 현재가치 (연 5% 복리) = 863,838 원

연금 (annuity) 과 영구연금 (perpetuity)



매 기간 말에 C 씩 n 번 받는 현금흐름의 현재가치 = 각 지급액의 현재가치의 합 (등비급수)

$$PV = \sum_{k=1}^{n} \frac{C}{(1+r)^k} = C\,\frac{1-(1+r)^{-n}}{r}$$

$$PV = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{C}{(1+r)^k} = \frac{C}{r}$$

예제 주택담보대출 원리금 균등상환

- 1 억 원을 연 6% (월 복리) 로 20 년간 매월 같은 금액 상환
- 월 상환액 C = 716,431 원
- 총 상환액 171,943,454 원 , 이자 합계 71,943,454 원
- 영구연금 : 매년 100 만 원 , r = 4% → PV = 25,000,000 원

$$C = \frac{L\,i}{1-(1+i)^{-n}}, \qquad i = \frac{0.06}{12}, \quad n = 240$$

연속 복리 : 복리 횟수 m → ∞

$$\lim_{m\to\infty}\left(1+\frac{r}{m}\right)^{tm}=e^{tr}$$

$$V(t)=e^{tr}\,P,\qquad V(0)=e^{-tr}\,V(t)$$

로그수익률 (log return): 연속 복리에서는 수익률이 시간에 대해 더해진다

$$k(s,t)=\ln\frac{V(t)}{V(s)}=r\,(t-s),\qquad k(0,t)=k(0,s)+k(s,t)$$

- 수식이 간단해서 이론 (옵션가격 모형 , 연속시간 금융) 에서 표준으로 사용
- e^{rt} 의 미분 $= r\,e^{rt}$: 가치의 증가 속도가 현재 가치에 비례

예제 연속 복리

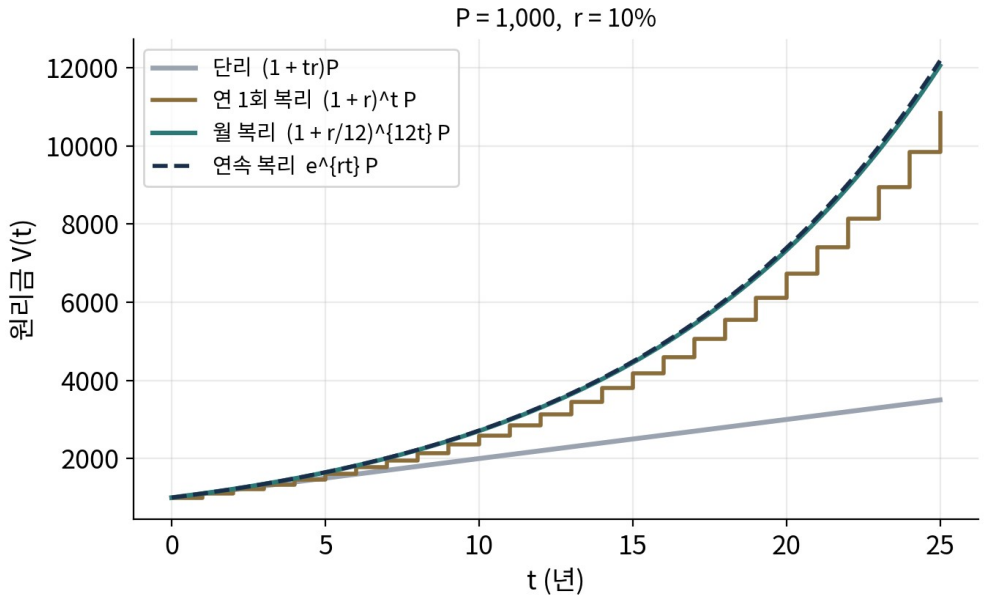
- P = 1,000, r = 10%: 1 년 후 1,105.17, 2 년 후 1,221.40, 5 년 후 1,648.72
- 5 년 후 1,000 을 받는 채권의 현재가치 $= 1{,}000\,e^{-0.5} =$ 606.53
- 월 복리 1,104.71 과 거의 같음

동등한 이자율 (equivalent rates)

같은 기간에 같은 원리금을 주면 두 이자율은 동등하다

$$\left(1+\frac{r_m}{m}\right)^m = e^{r_c} = 1 + r_e$$

- 비교할 때는 실효이자율 r_e 또는 연속 복리 이자율 r_c 로 환산
- 복리 횟수가 많을수록 같은 명목이자율에서 원리금이 큼 : 단리 < 연 복리 < 월 복리 < 연속 복리
- 단 , t < 1 이면 단리가 연 복리보다 큼 (그래프 확인)



예제 환산

- 연 10% (연 1 회) ⇔ 연속 복리 r_c = ln 1.1 = 9.531%
- 연 10% (연 1 회) ⇔ 월 복리 명목이자율 = 12(1.1^(1/12) − 1) = 9.569%
- 은행 광고의 " 연 10%, 월 복리 " 는 실효 10.47%

2.2

자금시장

Money market: 채권과 예금으로 구성된 무위험자산의 시장

무이표채권 (zero-coupon bond)

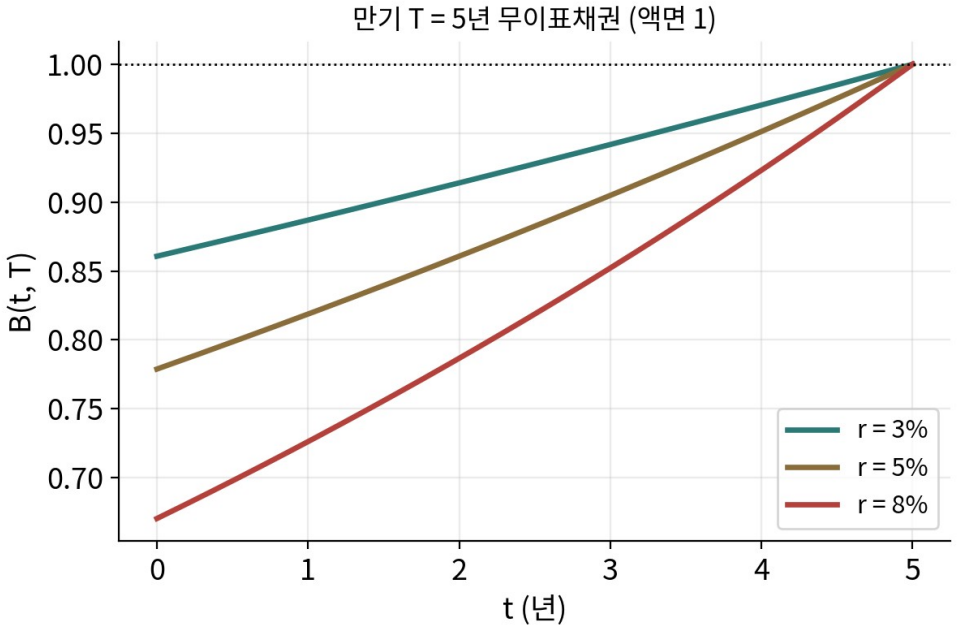
- 만기 T 에 액면가 (face value) 한 번만 지급, 중간 이자 없음
- 액면 1 인 채권 = 단위 채권 (unit bond), 가격 B(t, T)
- 할인된 가격에 사서 만기에 액면을 받는 것이 수익

$$B(0,T) = e^{-rT}, \qquad B(t,T) = e^{-r(T-t)} \qquad \text{(face value 1)}$$

$$r = -\frac{1}{T}\ln B(0,T) \qquad K(0,T) = \frac{1 - B(0,T)}{B(0,T)}, \qquad k(0,T) = -\ln B(0,T)$$

예제 무이표채권

- 1 년 만기 채권 가격 0.95 → 연속 복리 수익률 $r = -\ln 0.95 = 5.13\%$, 수익률 $K = 5.26\%$
- $r = 5\%$ 일 때 3 년 만기, 액면 100 의 가격 $= 100\, e^{-0 \cdot 15} = 86.07$



이표채권 (coupon bond)

- 정해진 시점마다 쿠폰 (이자) C 를 지급하고, 만기에 액면 F 를 상환
- 이표채권 = 무이표채권들의 묶음 → 각 현금흐름의 현재가치 합

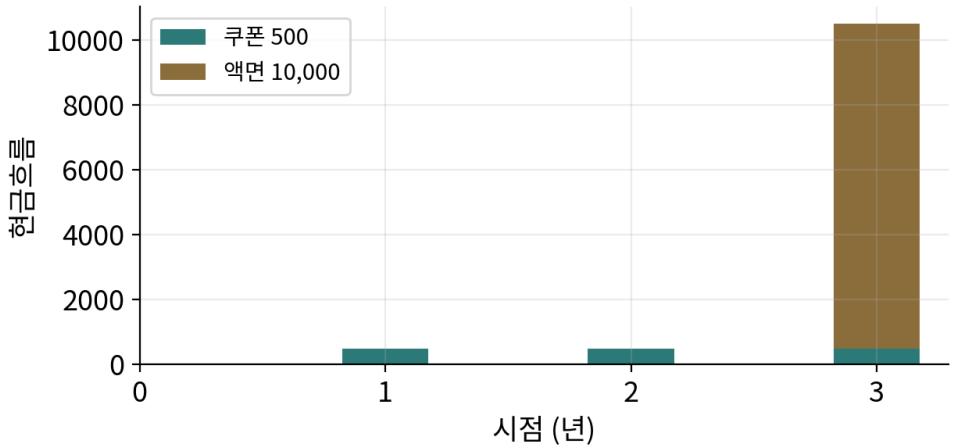
$$P = \sum_{k=1}^{n} \frac{C}{(1+y)^k} + \frac{F}{(1+y)^n}$$

예제 3 년 만기, 액면 10,000, 연 5% 쿠폰, 수익률 4%

$$P = \frac{500}{1.04} + \frac{500}{1.04^2} + \frac{10{,}500}{1.04^3} = 10{,}277.51$$

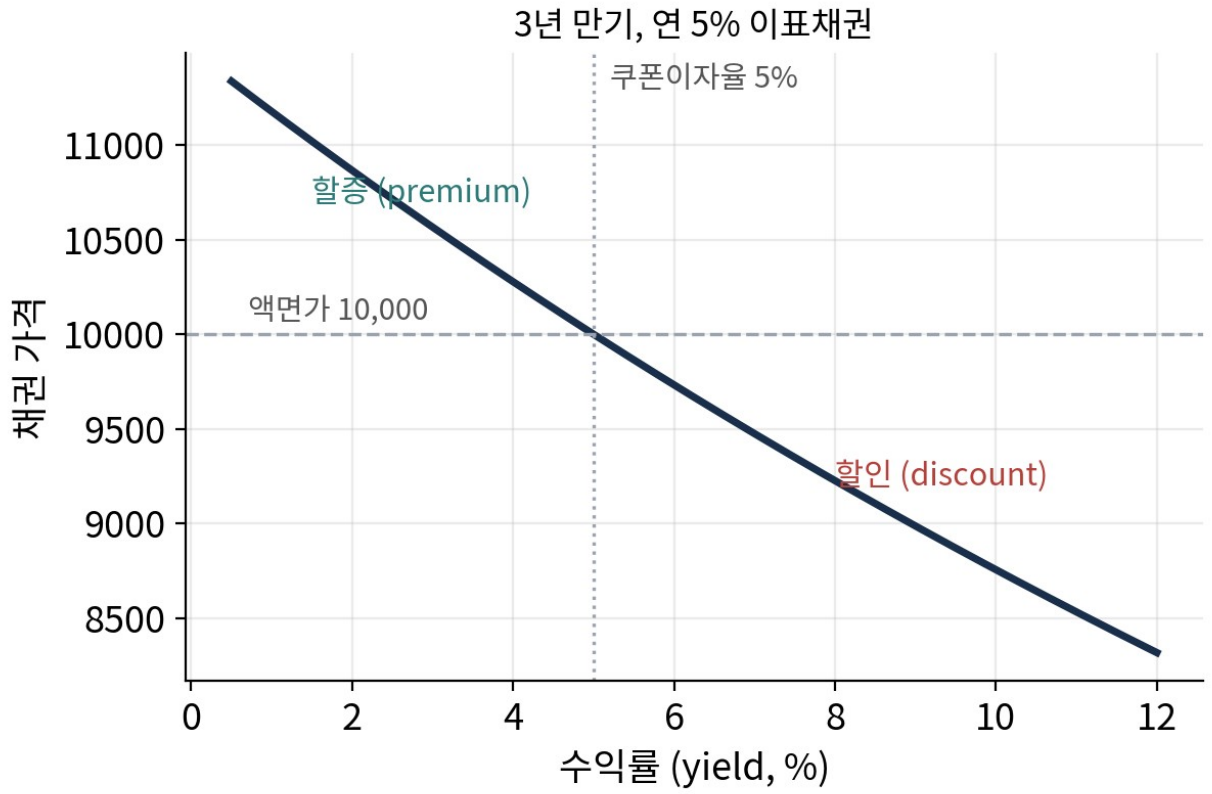
가격이 9,800 이면 수익률 (만기수익률, yield to maturity) 은 ?

$$9{,}800 = \sum_{k=1}^{3} \frac{500}{(1+y)^k} + \frac{10{,}000}{(1+y)^3} \implies y = 5.74\%$$



수치적으로 풀어야 함 (이분법, uniroot)

가격과 수익률의 관계



- **수익률이 오르면 채권 가격은 내린다** (반비례 , 볼록한 곡선)
- **수익률 < 쿠폰이자율 :** 가격 > 액면 (할증채)
- **수익률 = 쿠폰이자율 :** 가격 = 액면 (액면채)
- **수익률 > 쿠폰이자율 :** 가격 < 액면 (할인채)
- 만기가 길수록 가격이 수익률 변화에 민감 → 이자율 위험 (duration, 뒤의 장)

예 : 시장 이자율이 4% → 6% 로 오르면 3 년 만기 5% 이표채권 가격은 10,277.51 → 9,732.70

자금시장계정 (money market account)

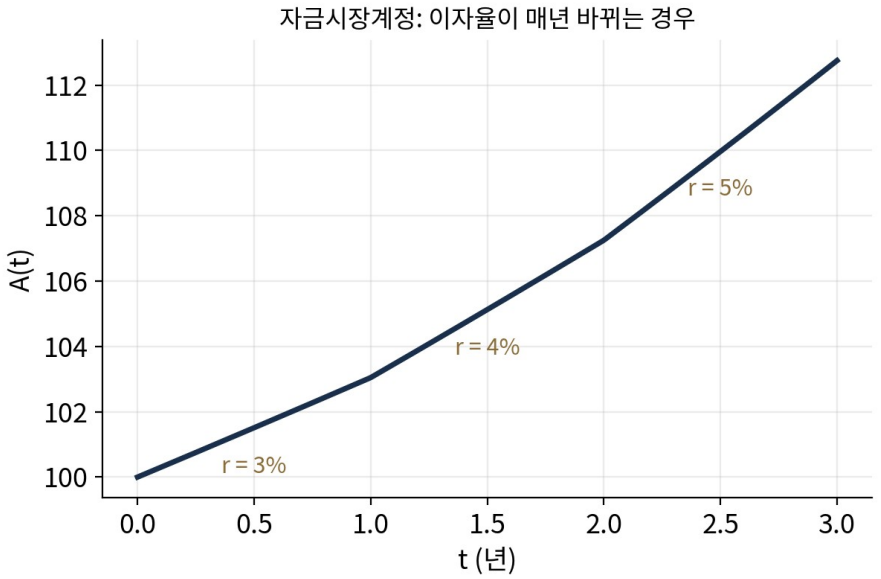
- 은행 예금처럼 언제든 넣고 뺄 수 있는 무위험 투자
- 단기 무이표채권을 계속 사서 만기마다 재투자하는 것과 같음
- 1 장의 무위험자산 A(t) 의 정체 : 이후 모든 모형에서 할인의 기준

$$A(t) = A(0)\, e^{rt}$$

$$A(t) = \frac{A(0)}{B(0,t)} \qquad \text{(rolling zero-coupon bonds)}$$

$$A(t) = A(0)\, \exp\left(\sum_k r_k\, \Delta t_k \right) \quad \to \quad A(0) \exp\left(\int_0^t r(s)\, ds \right)$$

이자율이 바뀌어도 이미 알려져 있으면 여전히 무위험



예제 변동 이자율

- A(0) = 100, 연속 복리 이자율이 1 년차 3%, 2 년차 4%, 3 년차 5%
- A(1) = 103.05, A(2) = 107.25, A(3) = 100 $e^{0.12}$ = 112.75

SUMMARY

정리

방법	미래가치 V(t)	현재가치 V(0)	특징
단리	$(1 + tr)\,P$	$(1 + tr)^{-1}\,V(t)$	원금에만 이자 , 단기 거래
주기적 복리	$(1 + r/m)^{tm}\,P$	$(1 + r/m)^{-tm}\,V(t)$	이자에 이자 , 실효이자율 비교
연속 복리	$e^{rt}\,P$	$e^{-rt}\,V(t)$	로그수익률이 더해짐 , 이론의 표준
연금 / 영구연금	—	$C[1-(1+r)^{-n}]/r,\ C/r$	대출 상환 , 이표채권
무이표채권	액면 1	$B(0,T) = e^{-rT}$	할인 가격으로 이자율을 읽음
이표채권	쿠폰 + 액면	$\Sigma\, C(1+y)^{-k} + F(1+y)^{-n}$	가격과 수익률은 반비례
자금시장계정	$A(0)\,e^{rt}$	—	무위험자산의 표준 모형

다음 장 : 위험자산 (주가의 수익률과 이항 트리)